

## 第 12 回 气体・热学 作业答案

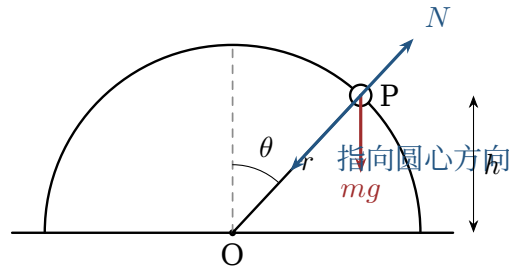
气体状态方程、活塞平衡、密度与内能

### 答案中要用到的基本知识

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 状态方程 | $pV = nRT$ 。温度は必ず絶対温度 $T[\text{K}]$ で扱う。                             |
| 状态表  | 气体の状态变化では、先に $p, V, T$ を表にする。ピストン問題では、さらに力の平衡を立てる。                   |
| 密度   | 对于同种理想气体，有 $\rho \propto p/T$ 。因此 $\rho/\rho_0 = (p/p_0)(T_0/T)$ 成立。 |
| 内能   | 单原子分子理想气体では $U = \frac{3}{2}nRT$ 。内能は温度だけで決まる。                       |
| 有效数字 | 計算中间过程中丸めず，最后問題で与えられた数値に合わせて四舍五入。                                    |

## 問 1 力学复习：光滑半球面上的小球

这道题中，机械能守恒で速率  $v$  を求め，そのあと 半径方向の运动方程从支持力  $N$  求のが自然。



半径方向は，球の若取指向球心  $O$  的方向为正方向，列式会更方便。

最高点从角  $\theta$  の位置までに，小球は

$$r - r \cos \theta = r(1 - \cos \theta)$$

だけ下がる。因此，机械能守恒可知

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgr(1 - \cos \theta),$$

$$v = \sqrt{2gr(1 - \cos \theta)}. \quad (1)$$

接着，半径方向の运动方程を立てる。指向圆心方向を正にすると，重力の半径方向成分は  $mg \cos \theta$ ，支持力は外向きなので  $-N$ 。因此

$$mg \cos \theta - N = \frac{mv^2}{r}.$$

ここに (1) を代入すると

$$mg \cos \theta - N = 2mg(1 - \cos \theta),$$

$$N = mg \cos \theta - 2mg(1 - \cos \theta) = mg(3 \cos \theta - 2).$$

球面从離れる瞬間は，接触がなくなるので

$$N = 0$$

。因此

$$3 \cos \theta - 2 = 0, \quad \cos \theta = \frac{2}{3}.$$

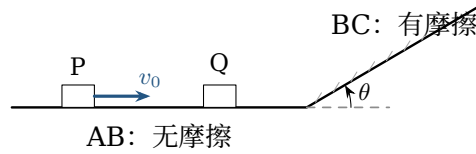
因此，底面を含む水平面从の高さ  $h$  は

$$h = r \cos \theta = \frac{2}{3}r.$$

$$v = \sqrt{2gr(1 - \cos \theta)}, \quad N = mg(3 \cos \theta - 2), \quad h = \frac{2}{3}r$$

## 問 2 力学复习：碰撞后沿斜面上滑的物体

这道题前半为碰撞，后半为斜面上的运动。碰撞的瞬间是动量守恒与恢复系数，斜面上则是匀变速运动来使用。



碰撞直後の P の速度を  $u$ 、Q の速度を  $V$ 。右向きを正にとる。

碰撞直後の P, Q の速度をそれぞれ  $u, V$ 。动量守恒可知

$$mv_0 = mu + MV, \quad (1)$$

恢复系数的式可知

$$V - u = ev_0 \quad (2)$$

。(1), (2) を連立すると

$$u = \frac{m - eM}{m + M} v_0, \quad V = \frac{(1 + e)m}{m + M} v_0. \quad (3)$$

P が受けた力積は運動量变化に等しいから

$$I = m(u - v_0) = -\frac{(1 + e)mM}{m + M} v_0.$$

また、P が左向きに動く条件は  $u < 0$  だから、

$$\frac{m - eM}{m + M} v_0 < 0$$

より

$$eM > m$$

。

接着、Q が斜面 BC を上る運動。上るときには、斜面下向きに

$$Mg \sin \theta \quad \text{と} \quad \mu Mg \cos \theta$$

が働くので、加速度の大きさは

$$g(\sin \theta + \mu \cos \theta)$$

。D で一瞬止まるから

$$0 = V^2 - 2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)\ell$$

となり、

$$\ell = \frac{V^2}{2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)}.$$

さらに D から下るときは、摩擦力の向きが逆になるので、斜面下向き加速度の大きさは

$$g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$$

。B に戻るときの速さを  $V_1$  設と

$$V_1^2 = 2g(\sin \theta - \mu \cos \theta)\ell.$$

上で求めた  $\ell$  を代入して

$$V_1 = V \sqrt{\frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\sin \theta + \mu \cos \theta}}.$$

不过、实际下って戻するためには

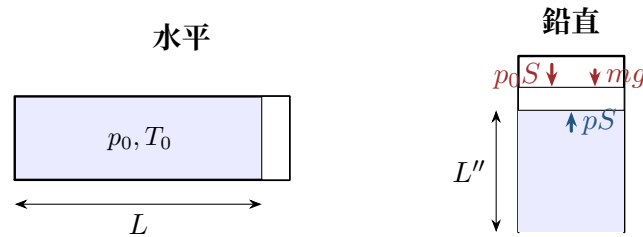
$$\sin \theta > \mu \cos \theta$$

が必要。

$$u = \frac{m - eM}{m + M} v_0, \quad V = \frac{(1 + e)m}{m + M} v_0, \quad I = -\frac{(1 + e)mM}{m + M} v_0, \quad eM > m, \quad \ell = \frac{V^2}{2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)}, \quad V_1 = V \sqrt{\frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\sin \theta + \mu \cos \theta}}$$

## 問 3 シリンダーを横にした場合と縦にした場合

这道题中，水平のときは外圧のみ，鉛直のときは外圧に加えてピストンの重さも効くことが本質。



状態表を先にまとめると，

| 状態       | 圧力                   | 体積     | 温度    |
|----------|----------------------|--------|-------|
| 初め       | $p_0$                | $SL$   | $T_0$ |
| 水平で加熱後   | $p_0$                | $SL'$  | $T'$  |
| 鉛直に置いたとき | $p_0 + \frac{mg}{S}$ | $SL''$ | $T_0$ |

水平のまま加熱すると，ピストンはなめらかに動くので気体の圧力は外圧  $p_0$  に等しいまま。因此状態方程可知

$$\frac{p_0 SL}{T_0} = \frac{p_0 SL'}{T'}.$$

因此

$$L' = \frac{T'}{T_0} L.$$

另一方面，鉛直にしたときは，ピストンには下向きに外圧による力  $p_0 S$  と重力  $mg$  が働く。因此平衡可知

$$pS = p_0 S + mg, \quad p = p_0 + \frac{mg}{S}.$$

このとき温度は  $T_0$  のままなので

$$\frac{p_0 SL}{T_0} = \frac{(p_0 + mg/S)SL''}{T_0}.$$

因此

$$L'' = \frac{p_0 SL}{p_0 S + mg}.$$

### 圧力を先に決める

ピストン問題では，いきなり状態方程に入るのではなく，先にピストンの力の平衡从気体の圧力を決めると整理しやすい。

$$L' = \frac{T'}{T_0} L, \quad L'' = \frac{p_0 SL}{p_0 S + mg}$$

問 4 熱をよく通す仕切りで分けられた二つの気体

仕切りは熱をよく通すので、図 2 でも A と B の温度は等しい。因此、それぞれ別々に状態方程式を使える。

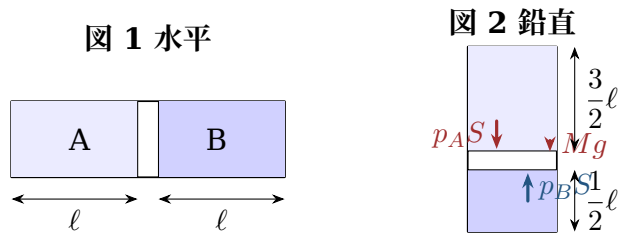


図 1 の水平状態での温度を  $T$  设为, A も B も

$$P \cdot S\ell = RT$$

(1)

を満たす。  
図 2 の状態表は次の通り。

| 状態      | 圧力    | 体積                 | 温度  |
|---------|-------|--------------------|-----|
| 図 1 A,B | $P$   | $S\ell$            | $T$ |
| 図 2 A   | $p_A$ | $\frac{3}{2}S\ell$ | $T$ |
| 図 2 B   | $p_B$ | $\frac{1}{2}S\ell$ | $T$ |

因此, 各気体について状態方程式を比べると

$$p_A \cdot \frac{3}{2}S\ell = PS\ell \Rightarrow p_A = \frac{2}{3}P,$$

$$p_B \cdot \frac{1}{2}S\ell = PS\ell \Rightarrow p_B = 2P.$$

さらに, 仕切り (質量  $M$ ) の平衡可知

$$p_BS = p_AS + Mg.$$

上の結果を代入すると

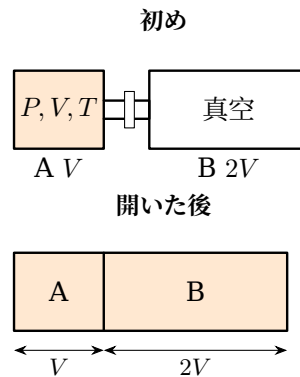
$$2PS = \frac{2}{3}PS + Mg,$$

$$\frac{4}{3}PS = Mg, \quad P = \frac{3Mg}{4S}.$$

$$P = \frac{3Mg}{4S}$$

## 問 5 コック付きの容器と気体の混合

这道题中，气体的全物质量是不变的事情。温度在全体中一样的时候全体用状态方程，温度在部分中不一样的时候是部分中的物质量进行补足。



初め，A に入っている気体の物質量は

$$n = \frac{PV}{RT}$$

。

| 状態         | 圧力    | 体積   | 温度   |
|------------|-------|------|------|
| 初め A       | $P$   | $V$  | $T$  |
| (1) 開栓後の全体 | $P'$  | $3V$ | $5T$ |
| (2) A      | $P''$ | $V$  | $4T$ |
| (2) B      | $P''$ | $2V$ | $3T$ |

(1) では，全体の温度が一様に  $5T$ 。因此，全体に状態方程を使えば

$$P' \cdot 3V = nR \cdot 5T.$$

ここで  $n = PV/(RT)$  を代入すると

$$\begin{aligned} P' \cdot 3V &= 5PV, \\ P' &= \frac{5}{3}P. \end{aligned}$$

(2) では，A は  $4T$ ，B は  $3T$  と温度が異なる。因此，全体を一つの気体として扱うことはできない。A, B それぞれの物質量を足し合わせると

$$\frac{P''V}{R \cdot 4T} + \frac{P'' \cdot 2V}{R \cdot 3T} = \frac{PV}{RT}.$$

整理すると

$$\begin{aligned} \frac{P''V}{RT} \left( \frac{1}{4} + \frac{2}{3} \right) &= \frac{PV}{RT}, \\ \frac{11}{12}P'' &= P. \end{aligned}$$

因此

$$P'' = \frac{12}{11}P.$$

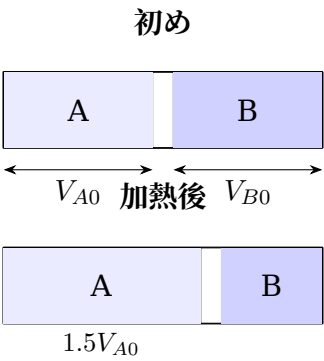
## 全体に状態方程を使ってよいか

容器全体で温度が一様であれば，全体に対して  $pV = nRT$  を使ってよい。しかし，部分ごとに温度が異なるときは，各部分に分けて物質量を求め，それを足し合わせる必要がある。

$$P' = \frac{5}{3}P, \quad P'' = \frac{12}{11}P$$

問 6    二つのシリンダーをつないだ気体

这道题中，初めに A, B の圧力と温度が等しいので，**体積比は物質量比に等しい**。そのあと，体積変化後の各状態を状態表にまとめる。



初めは A, B で圧力も温度も同じだから，状態方程可知

$$V_{A0} : V_{B0} = n_A : n_B = 0.20 : 0.60 = 1 : 3.$$

因此

$$V_{B0} = 3V_{A0}, \quad V_{\text{tot}} = V_{A0} + V_{B0} = 4V_{A0}.$$

加熱後，A の体積が

$$V_A = 1.5V_{A0}$$

だから，B の体積は

$$V_B = 4V_{A0} - 1.5V_{A0} = 2.5V_{A0}$$

。さらに，加熱後も二つのピストンはつり合っているので

$$p_A = p_B = p$$

。状態表をまとめると

| 部分 | 物質量  | 圧力  | 体積          | 温度    |
|----|------|-----|-------------|-------|
| A  | 0.20 | $p$ | $1.5V_{A0}$ | $T_A$ |
| B  | 0.60 | $p$ | $2.5V_{A0}$ | $T_B$ |

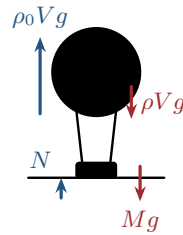
因此

$$\frac{T_A}{T_B} = \frac{pV_A/(0.20R)}{pV_B/(0.60R)} = \frac{V_A}{0.20} \cdot \frac{0.60}{V_B} = \frac{1.5}{0.20} \cdot \frac{0.60}{2.5} = \frac{9}{5}.$$

(1) 1 : 3    (2)  $2.5V_{A0}$     (3)  $\frac{9}{5}$

## 問 7 気体密度と熱気球

熱気球では、浮力は外気が押しのけられた分の重さ  $\rho_0 V g$  であり、これに対して下向きには気球内の気体の重さ  $\rho V g$  とかごなどの重さ  $M g$  が働く。



地表でまだ地面に接しているときは、地面からの支持力  $N$  も働くから

$$\rho_0 V g + N = \rho V g + M g \quad (1)$$

。気球が離れ始める条件は、上向きの力が下向きの力を上回ることなので

$$\rho_0 V g > \rho V g + M g \quad (2)$$

。離陸直前では  $N = 0$  だから、(1) は

$$\rho_0 V g = \rho V g + M g$$

になる。また、このとき気球内外の圧力はいずれも  $p_0$  とみなせる。对于同种理想气体，有  $\rho \propto p/T$  だから

$$\rho = \rho_0 \frac{T_0}{T_1}$$

。これを代入すると

$$\begin{aligned} \rho_0 V &= \rho_0 \frac{T_0}{T_1} V + M, \\ T_1 &= \frac{\rho_0 V T_0}{\rho_0 V - M}. \end{aligned}$$

数値代入可知

$$\rho_0 V = 1.20 \times 1000 = 1200 \text{ kg}, \quad T_1 = \frac{1200 \times 300}{1200 - 200} = 360 \text{ K}.$$

因此，有效数字 2 桁で

$$3.6 \times 10^2 \text{ K}$$

。接着，上空で静止している場合。気球内の密度は

$$\rho_{\text{in}} = \rho_0 \frac{p_2 T_0}{p_0 T_2}$$

であり，静止条件

$$\rho_2 V g = \rho_{\text{in}} V g + M g$$

より

$$\rho_2 = \rho_{\text{in}} + \frac{M}{V} = \rho_0 \frac{p_2 T_0}{p_0 T_2} + \frac{M}{V}$$

。

## 密度の式

对于同种理想气体，有

$$\rho = \rho_0 \frac{p T_0}{p_0 T}$$

を使えばよい。

$$\begin{aligned} \rho_0 V g + N &= \rho V g + M g, \text{ 上升条件 } \rho_0 V g > \rho V g + M g, \quad T_1 = \frac{\rho_0 V T_0}{\rho_0 V - M} = 3.6 \times 10^2 \text{ K}, \\ \rho_2 &= \rho_0 \frac{p_2 T_0}{p_0 T_2} + \frac{M}{V} \end{aligned}$$



## 問 8 単原子分子理想気体の内能

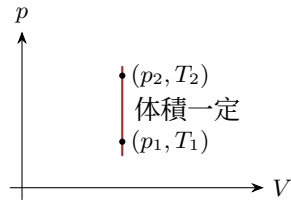
体積が一定、因此、この変化では

$$p \propto T$$

。また、単原子分子理想気体の内能は

$$U = \frac{3}{2}nRT$$

で与えられ、温度だけで決まる。



| 状態  | $n$ | $p$   | $V$                              | $T$   |
|-----|-----|-------|----------------------------------|-------|
| 初め  | 2.0 | $p_1$ | $6.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ | 300 K |
| 加熱後 | 2.0 | $p_2$ | $6.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ | 450 K |

(1) 状態方程可知

$$p_1 = \frac{nRT}{V} = \frac{2.0 \times 8.31 \times 300}{6.0 \times 10^{-2}} = 8.31 \times 10^4 \text{ Pa}$$

だから、有効数字 2 桁で

$$8.3 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

(2) 初めの内能は

$$U_1 = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2} \times 2.0 \times 8.31 \times 300 = 7.479 \times 10^3 \text{ J}$$

より

$$7.5 \times 10^3 \text{ J}.$$

(3) 加熱後は

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{450}{300} = 1.5$$

。直接計算すると

$$p_2 = \frac{2.0 \times 8.31 \times 450}{6.0 \times 10^{-2}} = 1.2465 \times 10^5 \text{ Pa}$$

なので、有効数字 2 桁で

$$1.2 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

同様に

$$U_2 = \frac{3}{2} \times 2.0 \times 8.31 \times 450 = 1.12185 \times 10^4 \text{ J}$$

より

$$1.1 \times 10^4 \text{ J}.$$

因此

$$\Delta U = U_2 - U_1 = 3.7395 \times 10^3 \text{ J}$$

であり、

$$3.7 \times 10^3 \text{ J}$$

。

$$p_1 = 8.3 \times 10^4 \text{ Pa}, U_1 = 7.5 \times 10^3 \text{ J}, p_2 = 1.2 \times 10^5 \text{ Pa}, U_2 = 1.1 \times 10^4 \text{ J}, \Delta U = 3.7 \times 10^3 \text{ J}$$